PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion de la mémoire et des processus

09-90 PSE-ER F1-9 Windows Server 2008 - gestion de la mémoire — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La mémoire virtuelle utilise une double hiérarchie allant du cache vers la mémoire principale, puis de la mémoire principale vers la mémoire auxiliaire.
2. Le gestionnaire de mémoire assure la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques et gère le swapping vers le disque en cas de surengagement.
3. L'ordonnanceur réalise le changement de contexte en suspendant le processus courant, mettant à jour son bloc de contrôle et reconfigurant l'unité de gestion mémoire.

Principes de la mémoire virtuelle

Notion	À retenir
Origine et hiérarchie	Mémoire virtuelle activée à la demande pour accroître artificiellement la taille mémoire. Double hiérarchie : **cache** vers **mémoire principale** et **mémoire principale** vers **mémoire auxiliaire**.
Concept de page	Blocs de longueur fixe appelés **pages**. Chargement à la demande et recouvrement par **swapping** entre mémoire principale et auxiliaire via **translation dynamique**.
Adressage 32 64 bits	Intel **80386** a introduit le noyau **32 bits**. AMD a sorti l'**Athlon 64** en **2003** (compatible **x86**). Intel a développé l'architecture **x64**.
Limites adressage physique	Théorie **64 bits** = **16 exaoctets**. Réel : **40 bits** (AMD, **1 téra-octet**) et **36 à 40 bits** (Intel). **Windows Server 2008 64 bits** gère **128 giga-octets**.
Adaptation 32 bits / WoW64	Sur **x64**, applications 32 bits via **WoW64**. Espace 32 bits passe de **2 à 4 giga-octets** si l'indicateur `LARGEADDRESSAWARE` est spécifié à la compilation.

Gestion de la mémoire

Notion	À retenir
Rôles	Alloue **mémoire virtuelle**, détermine **espace privé**, traduit en **mémoire physique**, pagine. Gère **objets section**, **copy-on-write** et espaces **clairsemés**.
La mémoire d'un processus	Espace sans accès **noyau** ni processus. Pages **4096 octets**. 32 bits = **4 Go**. **Pile** (auto) vs **tas** (lib C).
La cartographie de la mémoire virtuelle	Catégories : **processus**, **session**, **système**. **Système** inclut : **hyperspace**, **cache système**, **réserve paginée** (2 monoprocesseur, 4 multiprocesseur) et **réserve non paginée**.

La pagination

Notion	À retenir
Principes et TLB	Gestionnaire transfère pages disque/mémoire et traite défauts. **TLB** (mémoire associative) contient couples **numéro de page virtuelle** et **numéro de page physique**.
Pagination à la demande	Charge une page lors d'un **défaut de page**. Charge aussi des **pages voisines** (principe de localisation) pour diminuer les défauts.
Placement et remplacement	**Placement** alloue case libre. Si échec, **remplacement** : Windows utilise une stratégie **locale premier entré premier sorti** avec jeu de pages de travail.
Base de données pages	États : **valide**, **à zéro**, **libre**, **en attente**, **modifié**, **mauvais** ; chaînage en **cinq listes** (toutes sauf valide). Niveau **C2** : pages utilisateur initialisées à zéro.
Écriture et trimming	**Modified page writer** écrit pages modifiées sur disque. **Working-set trimming** réduit le jeu de pages de travail vers la **taille minimale**.

Processus et Threads (IV)

Notion	À retenir
WIN32 et WIN64	Noyau **WIN32** (32 bits) supporte le multitâche préemptif à priorités ; **WIN64** (64 bits) est similaire, applications **WIN32** portables sans modification.
La notion de processus	Instance d'application active ; possède un processus **père** (fenêtre principale) et des processus **fils**. Comprend un espace d'adressage virtuel et un identifiant.
La communication inter-processus	Échange de données via des **fichiers mappés en mémoire** (contenu en **mémoire vive**, pas en mémoire de masse) ; espace d'adressage protégé.
Processus, processeur et changement de contexte	En architecture **SMP**, l'ordonnanceur gère le basculement : suspend le processus, met à jour son bloc, restaure le suivant et reconfigure l'**unité de gestion mémoire**.
La notion de thread	Entité exécutée dans un processus. Composé de **registres**, deux tas (**noyau** et **utilisateur**), zone **TLS** privée, identifiant et contexte de sécurité.
Multitâche et multithread	Threads partagent l'espace mémoire du processus mais ont chacun une **pile**. Un processus sans thread actif est éliminé. Thread = **processus léger**.
L'ordonnancement à priorités préemptives	Priorités de **0** (faible) à **31** (fort). Priorité implantée au niveau des **threads**. 7 classes de priorité pour le processus.

Gestion des disques

Notion	À retenir
Les styles de partition MBR et GPT	MBR : **4 To**, **4 partitions principales** (ou 3 + étendue). GPT : **18 exaoctets**, **128 partitions**, redondance ; conseillé > **2 To**.
Disques et volumes de base	Volume de base NTFS extensible dans l'espace contigu du même disque ; à garder pour les anciens systèmes qui ne lisent pas les volumes dynamiques.
Disques et volumes dynamiques	5 types : **simple**, **fractionné**, **agrégé par bandes**, **en miroir** et **RAID-5**. Max **2000** volumes (recommandé : max **32**).
Précautions avec les disques dynamiques	Pas de conversion si disque contient plusieurs installations Windows. Non supportés sur : **portables**, **USB**, **FireWire** ou **bus SCSI partagés**. Reconversion en partitions impossible sans supprimer les volumes.
Le cluster	Cluster : unité disque OS. Fichier = **nombre entier** de clusters. Grande taille = **performances améliorées** mais **gaspillage d'espace**.
Le formatage physique et logique	Bas niveau : divise en **pistes** et **secteurs de 512 octets**. Haut niveau : crée le **système de gestion de fichiers** sur la partition.
Le partitionnement	Partitionnement : divise disque. Partition **active** : démarrage OS. Partition **étendue** : nécessite **lecteur logique** (pas de données).

Outils et procédures de gestion

Commande	À quoi ça sert
`DiskPart / Gestion des disques / Diskpart.efi`	Création des partitions des disques **GPT** de base
`mountvol`	Démonter et déconnecter un volume avant conversion (zone de clichés instantanés) ; remettre en ligne sous **20 minutes**
`bootcfg`	Cloner la partition système **EFI** (la mise en miroir n'est pas prise en charge)

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'adressage réel d'un processeur 64 bits avec la théorie des 16 exaoctets.
- ⚠ Croire que la priorité préemptive s'applique aux processus alors qu'elle s'applique aux threads.
- ⚠ Penser que le commutateur trois giga-octets est disponible sur les versions 64 bits de Windows.
- ⚠ Oublier que la sécurité d'une application dépend de la non-rencontre de la pile et du tas.
- ⚠ Supposer qu'on peut convertir un disque MBR en GPT sans qu'il soit vide.
- ⚠ Confondre la réserve paginée, qui peut être sur le disque, avec la réserve non paginée, qui est garantie en mémoire physique.

Sigles et définitions

Swapping Transfert des pages entre mémoire principale et mémoires auxiliaires.

TLB Mémoire associative contenant des couples numéro de page virtuelle et numéro de page physique.

WoW64 Environnement permettant l'exécution native des applications 32 bits sur une version x64.

PID Entier identifiant un processus, visible dans le Gestionnaire de tâches.

Auto-test

1. Quelle est la taille habituelle d'une page ?
2. Quelle architecture nécessite un disque GPT avec partition EFI ?
3. Quel mécanisme ne recopie une page qu'au moment d'une écriture ?
4. Quelle zone de mémoire est agrandie automatiquement par le noyau ?
5. Quelle est la plage de niveaux de priorité des threads ?

Réponses : **1.** 4096 octets · **2.** Itanium (IA-64) · **3.** Copy-on-write · **4.** La pile (stack) · **5.** 0 à 31

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.